

Esame di Logica

13 luglio 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1.1 $\{(\exists x \neg \text{Small}(x)) \rightarrow (\forall y \text{Large}(y)), \text{Large}(b) \rightarrow \text{Small}(a)\} \models_{??} \text{Small}(a)$

1.2 $\{(\exists x \text{Medium}(x)) \rightarrow (\forall y (\text{Large}(y) \wedge \text{Medium}(y))), \forall x \neg \text{Medium}(x) \rightarrow \text{Small}(a)\} \models_{??} \text{Small}(a)$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_1), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

2.1 $\exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(a, y))$

2.2 $\forall x (P(f(x)) \vee Q(x, f(f(a))))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3.

3.1 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x(((\exists y\neg Cane(y)) \rightarrow (\neg\forall zCane(z))) \wedge \neg\exists y\exists z(Cane(z) \wedge \neg Gatto(y))),$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) tale che i quantificatori occorran solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x\forall y\exists z(x = x \wedge \neg(DiFronte(x, f(y, z)) \rightarrow (Nascosto(y, f(x, z)) \vee DiFronte(x, f(y, z)))))$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga il numero minimo di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

- 4.1 “Non esiste alcun blocco che sia un cubo adiacente ad esattamente un tetraedro. Tuttavia ogni dodecaedro ne ha un altro ad esso adiacente.”
- 4.2 “Tutti i dodecaedri sono grandi se esistono un cubo e un tetraedro adiacenti, e almeno uno dei due è piccolo.”

NOTA: Si traduca “ a e b sono adiacenti” con $Adjoins(a, b)$.